

LAPORAN RESMI
“ARRAY”



Disusun oleh:

Nama: Kristian Utama Putra

NRP: 3125600047

Kelas: 2 STr. Teknik Informatika B

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

Tugas Pendahuluan

1. Apakah yang dimaksud dengan array?
Array adalah sekumpulan data yang tipenya sama, menggunakan nama variabel yang sama, dan dibedakan menurut indeksinya.
2. Buatlah contoh mendeklarasikan, memberi nilai dan mengakses elemen array!

Mendeklarasikan

<code>int nilai[] = new int[3];</code>
--

Memberi nilai

<code>int nilai[] = {70, 65, 85};</code>
--

Mengakses elemen

<code>nilai[0]</code>

3. Bagaimana cara mengetahui panjang array?
Dari deklarasi dan pembuatan arraynya.

<code>nama_array = new tipe_array[total_elemen_array];</code>

Total elemennya bisa dilihat.

4. Uraikan pengetahuan anda mengenai array multidimensi!
Sepengetahuan saya array multidimensi berarti array tsb seperti memiliki beberapa tempat untuk menyimpan elemennya. Cth: matriks, misal case matriks 2 x 2 nah itu dia menggunakan array 2 dimensi. Contoh lainnya untuk rumus bangun ruang untuk menyimpan panjang, lebar, tinggi. Sekian.
5. Bagaimana cara mengkopi isi array?
Dengan memanfaatkan method `arraycopy()` pada class `System`.

Sintaks:

<code>System.arraycopy(array1, p1, array2, p2, n);</code>

Keterangan:

<code>array1</code> = array asal/sumber pengkopian
--

<code>array2</code> = array tujuan pengkopian

<code>p1</code> = posisi indeks awal pengkopian pada array asal

<code>p2</code> = posisi indeks awal pengkopian pada array tujuan

<code>n</code> = banyaknya elemen array yang akan dikopi
--

6. Apakah yang dimaksud dengan referensi array. Beri contoh!
Suatu array juga dapat me-refer (merujuk) ke array yang lain, dengan kata lain merujuk pada alamat memori yang sama.

<code>int nilai[] = {10, 20, 30};</code>
--

<code>int result[];</code>

<code>result = nilai;</code>

Di baris ketiga, kita meng-assign array nilai ke array result. Akibatnya, array result akan me-refer (merujuk) pada array nilai, sehingga kedua array tersebut merujuk alamat memori yang sama.

Percobaan

Percobaan 1 : Mengakses elemen array

SC:

```
public class Percobaan1 {  
    public static void main(String args[]) {  
        int nilai[]=new int[3];  
        nilai[0]=70;  
        nilai[1]=80;  
        nilai[2]=65;  
        double ratarata=0.0;  
  
        for(int i=0; i<nilai.length; i++) ratarata+=nilai[i];  
        ratarata/=nilai.length;  
        System.out.println("Nilai rata-rata = " + ratarata);  
    }  
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\percobaan> java Percobaan1  
Nilai rata-rata = 71.66666666666667
```

Analisis:

Program ini mendemonstrasikan konsep dasar array satu dimensi: deklarasi, pembuatan (instansiasi), pengisian elemen berdasarkan indeks, serta penggunaan properti .length untuk melakukan iterasi tanpa bergantung pada ukuran array secara statis.

Percobaan 2 : Mengakses elemen array berdimensi 2

SC:

```
import java.text.NumberFormat;
public class Percobaan2 {
    public static void main(String args[]) {
        NumberFormat nf=NumberFormat.getInstance();
        nf.setMaximumFractionDigits(3);
        int nilai[][]=new int[2][3];
        nilai[0][0]=85;
        nilai[0][1]=81;
        nilai[0][2]=78;
        nilai[1][0]=65;
        nilai[1][1]=73;
        nilai[1][2]=71;
        String MK[]={"RPL", "PBO"};
        double ratarataMK[]=new double[nilai.length];
        for (int i=0; i<nilai.length; i++) {
            for (int j=0; j<nilai[0].length; j++) {
                ratarataMK[i]+=nilai[i][j];
            }
            ratarataMK[i]/=nilai[0].length;
        }
        System.out.println("Nilai Mata Kuliah\n");

        System.out.println("MK \tMinggu1\tMinggu2\tMinggu3\tRata-Rata");

        for (int i=0; i<nilai.length; i++) {
            System.out.print(MK[i] + "\t");
            for (int j=0; j<nilai[0].length; j++) {
                System.out.print(nilai[i][j] + "\t");
            }
            System.out.print(nf.format(ratarataMK[i])+"\n");
        }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\percobaan> java Percobaan2
Nilai Mata Kuliah

MK      Minggu1 Minggu2 Minggu3 Rata-Rata
RPL      85      81      78      81.333
PBO      65      73      71      69.667
```

Analisis:

Percobaan ini menunjukkan penggunaan array 2 dimensi untuk merepresentasikan data baris x kolom, dikombinasikan dengan nested loop untuk mengakses tiap elemen, serta pemanfaatan array pendamping 1 dimensi (MK[] dan rataRataMK[]) untuk merepresentasikan data dengan label/kategori dan hasil per kategori.

Percobaan 3 : Mendapatkan informasi panjang elemen array multi dimensi

SC:

```
public class Percobaan3 {
    public static void main(String args[]) {
        int x[][][][]=new int[2][][][];

        x[0]=new int[1][][];
        x[0][0]=new int[2][];
        x[0][0][0]=new int[3];
        x[0][0][1]=new int[2];

        x[1]=new int[2][][];
        x[1][0]=new int[1][];
        x[1][0][0]=new int[2];
        x[1][1]=new int[2][];
        x[1][1][0]=new int[1];
        x[1][1][1]=new int[3];

        System.out.println(x.length);
        System.out.println(x[0].length);
        System.out.println(x[0][0].length);
        System.out.println(x[0][0][0].length);
        System.out.println(x[0][0][1].length);
        System.out.println();
        System.out.println(x[1].length);
        System.out.println(x[1][0].length);
        System.out.println(x[1][0][0].length);
        System.out.println(x[1][1].length);
        System.out.println(x[1][1][0].length);
        System.out.println(x[1][1][1].length);
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\percobaan> java Percobaan3
2
1
2
3
2
2
1
2
2
1
3
```

Analisis:

Percobaan ini menunjukkan bahwa array multi dimensi di Java sebenarnya adalah "array dari array" (bukan struktur grid seragam seperti di beberapa bahasa lain). Ini memungkinkan pembuatan jagged array, di mana setiap sub-array bisa memiliki panjang berbeda-beda dan harus dibuat/dialokasikan secara bertahap dan manual menggunakan new di tiap levelnya. Properti .length bersifat lokal terhadap level array yang diaksesnya, sehingga harus dipanggil sesuai kedalaman indeks yang ingin diketahui ukurannya.

Percobaan 4 : Menangkap daftar argumen

SC:

```
public class Percobaan4 {
    public static void main(String args[]) {
        System.out.println("Tanggal : " + args[0]);
        System.out.println("Bulan : " + args[1]);
        System.out.println("Tahun : " + args[2]);
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\percobaan> java Percobaan4
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 0 out of bounds for length 0
at Percobaan4.main(Percobaan4.java:3)
```

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\percobaan> java Percobaan4 4 Agustus 2002
Tanggal : 4
Bulan : Agustus
Tahun : 2002
```

Analisis:

Karena dia menangkap/mengambil argumen maka jika kita hanya run dengan command java [nama_file] maka akan muncul error seperti di atas. Setelah kita menambahkan suatu argumen di situ barulah dia bisa mengambil argumennya.

Percobaan ini memperkenalkan konsep command-line arguments, yaitu cara memasukkan data ke program dari luar (saat program dijalankan) menggunakan array String[] args yang disediakan otomatis oleh JVM. Ini adalah aplikasi praktis dari array 1 dimensi untuk menangani input eksternal.

Percobaan 5 : Melakukan pengkopian array

SC:

```
public class Percobaan5 {
    public static void main(String args[]) {
        int[] array1 = { 7, 4, 8, 1, 4, 1, 4 };
        int[] array2 = new int[3];
        System.arraycopy(array1,0,array2,0,3);

        System.out.print("Array1 : ");
        for (int i=0; i<array1.length; i++)
            System.out.print(array1[i] + " ");
        System.out.println();

        System.out.print("Array2 : ");
        for (int i=0; i<array2.length; i++)
            System.out.print(array2[i] + " ");

    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\percobaan> java Percobaan5
Array1 : 7 4 8 1 4 1 4
Array2 : 7 4 8
```

Analisis:

Percobaan ini membedakan konsep pengkopian nilai menggunakan System.arraycopy(). Dengan arraycopy(), kita bisa memilih elemen mana saja dan berapa banyak yang ingin disalin, menghasilkan array baru yang berdiri sendiri secara memori.

Latihan

Latihan 1 : Mencari nilai rata-rata mata kuliah dari daftar nilai siswa

Diketahui daftar nilai siswa sebagai berikut:

NRP	Nama Mhs	RPL	BD	PBO
1	Ahmad	81	90	62
2	Adang	50	83	87
3	Dani	89	55	65
4	Edi	77	70	92

Buatlah program untuk menampilkan laporan sebagai berikut:

NRP Rata-rata

```
-----  
1      77.67  
2      73.33  
3      69.67  
4      79.67  
-----
```

SC:

```
import java.text.NumberFormat;

public class Latihan1 {
    public static void main(String[] args) {
        NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance();
        nf.setMaximumFractionDigits(2);

        int nrp[] = {1, 2, 3, 4};
        String nama[] = {"Ahmad", "Adang", "Dani", "Edi"};
        int nilai[][] = {
            {81, 90, 62},    // Ahmad -> RPL, BD, PBO
            {50, 83, 87},    // Adang
            {89, 55, 65},    // Dani
            {77, 70, 92}     // Edi
        };

        double rataRata[] = new double[nilai.length];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++) {
                rataRata[i] += nilai[i][j];
            }
            rataRata[i] /= nilai[i].length;
        }

        System.out.println("NRP\tRata-rata");
        System.out.println("-----");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.println(nrp[i] + "\t" + nf.format(rataRata[i]));
        }
        System.out.println("-----");
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\Latihan> java Latihan1
NRP      Rata-rata
-----
1        77.67
2        73.33
3        69.67
4        79.67
```

Analisis:

Program ini menerapkan konsep array 2 dimensi untuk merepresentasikan data mahasiswa x mata kuliah. Penggunaan nilai[i].length (bukan statis 3) membuat program tetap benar meski

jumlah mata kuliah berbeda-beda tiap baris (fleksibel terhadap jagged array). Array `nrp[]` dan `rataRata[]` saling berkorespondensi lewat indeks `i` yang sama, pola umum saat beberapa array paralel digunakan untuk merepresentasikan satu entitas (mahasiswa).

Latihan 2 : Menampilkan deret Fibonacci

Deret fibonacci adalah deret dimana dimulai dengan dua angka, dimana bernilai 0 dan 1, kemudian deret ketiga ditentukan dari penjumlahan kedua angka tersebut, sedangkan deret keempat ditentukan dari dua angka sebelumnya begitu seterusnya. Sehingga didapatkan deret fibonacci sebagai berikut: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 dan seterusnya. Buatlah program untuk menampilkan bilangan Fibonacci yang banyaknya sesuai dengan input.

Contoh tampilan:

Masukkan jumlah deretan Fibonacci? 8

0 1 1 2 3 5 8 13SC:

SC:

```
import java.util.Scanner;

public class Latihan2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah deretan Fibonacci? ");
        int n = scan.nextInt();

        int fibonacci[] = new int[n];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (i == 0) {
                fibonacci[i] = 0;
            } else if (i == 1) {
                fibonacci[i] = 1;
            } else {
                fibonacci[i] = fibonacci[i - 1] + fibonacci[i - 2];
            }
        }

        for (int i = 0; i < fibonacci.length; i++) {
            System.out.print(fibonacci[i] + " ");
        }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\Latihan> java Latihan2
Masukkan jumlah deretan Fibonacci? 10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
```

Analisis:

Program ini menunjukkan ukuran array yang ditentukan secara dinamis dari input pengguna, mengakses elemen array dengan indeks relatif (i-1, i-2) adalah teknik penting untuk kasus yang butuh nilai-nilai sebelumnya, seperti deret matematis. Perlu penanganan kasus khusus ($i == 0$ dan $i == 1$) sebelum pola umum berlaku, pola percabangan umum saat elemen awal array berbeda aturan dari elemen selanjutnya.

Latihan 3 : Mendeteksi bilangan prima

Buatlah suatu program untuk mendeteksi suatu bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan.

Contoh tampilan:

Masukkan bilangan? 8

8 bukan termasuk bilangan prima

Masukkan bilangan? 11

11 adalah bilangan prima

SC:

```
import java.util.Scanner;

public class Latihan3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan batas bilangan? ");
        int n = scan.nextInt();

        boolean isPrima[] = new boolean[n + 1];

        // Anggap semua bilangan awalnya prima, kecuali 0 dan 1
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            isPrima[i] = true;
        }

        // Cek tiap bilangan, tandai kelipatannya sebagai bukan prima
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            if (isPrima[i]) {
                for (int j = i * 2; j <= n; j += i) {
                    isPrima[j] = false;
                }
            }
        }

        System.out.print("Bilangan prima dari 2 sampai " + n + " : ");
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            if (isPrima[i]) {
                System.out.print(i + " ");
            }
        }
    }
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\Latihan> java Latihan3
Masukkan bilangan? 8
8 bukan termasuk bilangan prima
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\Latihan> java Latihan3
Masukkan bilangan? 11
11 adalah bilangan prima
```

Analisis:

Array boolean[] di sini dipakai sebagai tabel status/penanda, memanfaatkan indeks array sebagai representasi nilai itu sendiri. Pendekatan ini jauh lebih efisien dibanding memeriksa satu bilangan dengan modulo berkali-kali jika kita butuh banyak bilangan prima sekaligus, karena kelipatan langsung ditandai tanpa operasi pembagian (%) berulang. Tetapi sebenarnya untuk mencari bilangan prima bisa dengan loop dan percabangan biasa tanpa memerlukan array.

Tugas

Tugas 1: Mencari posisi suatu angka di array

Misal terdapat array dua dimensi sebagai berikut:

```
int[][] arrayOfInts = { { 32, 87, 3, 589 }, { 12, 1076, 2000, 8 },  
                        { 622, 127, 77, 955 } };
```

Tugas : Carilah posisi angka 12 pada array tersebut. Silakan menggunakan looping, branching, label, break, atau continue bila diperlukan.

Contoh output program: Found 12 at 1, 0

Source Code:

```
public class Tugas1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[][] arrayOfInts = { { 32, 87, 3, 589 }, { 12, 1076, 2000, 8 },  
                                { 622, 127, 77, 955 } };  
  
        int cari = 12;  
        boolean ketemu = false;  
  
        cariAngka:  
        for (int i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < arrayOfInts[i].length; j++) {  
                if (arrayOfInts[i][j] == cari) {  
                    System.out.println("Found " + cari + " at " + i + ", " + j);  
                    ketemu = true;  
                    break cariAngka;  
                }  
            }  
        }  
  
        if (!ketemu) {  
            System.out.println(cari + " tidak ditemukan dalam array");  
        }  
    }  
}
```

Eksekusi:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\tugas> java Tugas1  
Found 12 at 1, 0
```

Analisis:

Label cariAngka: dipasang pada loop luar, sehingga break cariAngka; bisa langsung menghentikan kedua loop sekaligus (bukan cuma loop dalam) begitu angka ditemukan, inilah kegunaan labeled break. Nested loop menelusuri tiap baris (i) dan tiap kolom (j) dari array 2D,

membandingkan arrayOfInts[i][j] dengan angka yang dicari. Saat arrayOfInts[1][0] == 12 → cocok → dicetak posisinya dan loop dihentikan.

Tugas 2: Hitung jumlah huruf a yang terdapat pada array berikut ini !

char [] matKul =

{'p','e','m','r','o','g','r','a','m','a','n','b','e','r','b','a','s','i','s','o','b','y','e','k'};

Source Code:

```
public class Tugas2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        char[] matKul = {'p','e','m','r','o','g','r','a','m','a','n','b','e','  
                        'r','b','a','s','i','s','o','b','y','e','k'};  
        int jumlahA = 0;  
  
        for (int i = 0; i < matKul.length; i++) {  
            if (matKul[i] == 'a') {  
                jumlahA++;  
            }  
        }  
  
        System.out.println("Jumlah huruf 'a' = " + jumlahA);  
    }  
}
```

Eksekusi:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\tugas> java Tugas2  
Jumlah huruf 'a' = 3
```

Analisis:

Simpel, loop for menelusuri setiap elemen array char[] satu per satu. Variabel jumlahA berfungsi sebagai counter, bertambah 1 setiap kali elemen array bernilai 'a'.

Tugas 3. Mengakses elemen array

Di bawah ini adalah contoh program yang mengakses dan menampilkan elemen array ke layar dengan menggunakan looping for.

```
class ForDemo {  
    public static void main(String[] args){  
        int x [] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  
        for(int i=0; i<10; i++){  
            System.out.println("Count is: " + x[i]);  
        }  
    }  
}
```

Temukan dan sebutkan cara lain dengan menggunakan loop for untuk mengakses dan menampilkan elemen array!

SC:

```
public class Tugas3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  
        for (int i = 0; i < x.length; i++) {  
            System.out.println("Count is: " + x[i]);  
        }  
    }  
}
```

Output:

```
PS E:\Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)\Semester 3\OOP\W4\tugas> java Tugas3  
Count is: 1  
Count is: 2  
Count is: 3  
Count is: 4  
Count is: 5  
Count is: 6  
Count is: 7  
Count is: 8  
Count is: 9  
Count is: 10
```

Analisis:

Menggunakan loop for dengan x.length sebagai pengganti hardcoded 10. x.length mengembalikan jumlah elemen dalam array x, yaitu 10 (karena x berisi {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}). Nilai ini dihitung otomatis oleh Java berdasarkan ukuran array saat array tersebut dibuat, sehingga loop for akan berjalan dari i=0 sampai i=9 — persis 10 kali, mengakses x[0] hingga x[9]. Cara ini otomatis menyesuaikan setiap ada perubahan pada ukuran array tanpa perlu menulis ulang ukuran arraynya.